

Diagrama de flujo

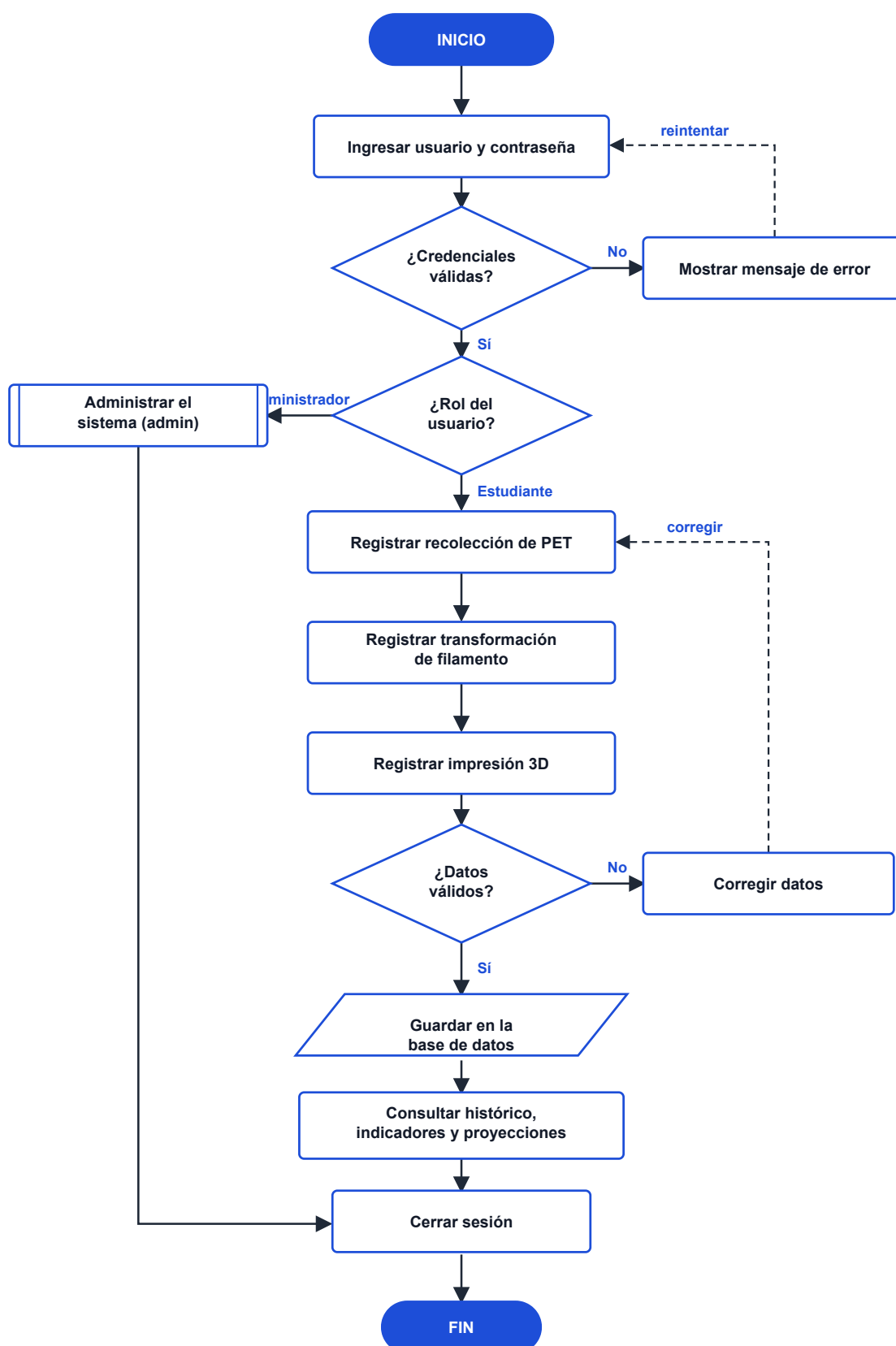
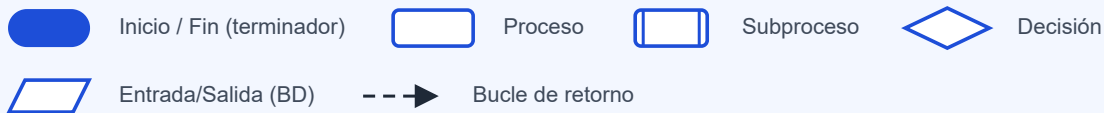


Fig. 2 — Flujo del sistema VorTrack. Los rombos son decisiones; las flechas punteadas de retorno son bucles («reintentar», «corregir»).

Notación



Descripción del proceso

- 1 Inicio.** El usuario abre VorTrack.
- 2 Autenticación.** Ingresa su correo (usuario) y contraseña.
- 3 Validación de credenciales.** El sistema las compara contra la tabla *Usuarios* en SQL Server. Si no coinciden, muestra un mensaje de error y regresa al paso de ingreso: ese es el **bucle «reintentar»**.
- 4 Enrutamiento por rol.** Según el rol de la cuenta, el flujo se bifurca hacia el administrador o hacia el estudiante.
- 5 Administrador.** Entra al *subproceso* «Administrar el sistema»: CRUD de estudiantes, catálogos (lugares y modelos) y registros de producción (recolecciones, transformaciones e impresiones).
- 6 Registrar recolección de PET.** El estudiante captura la jornada: lugar, responsable, cantidad de botellas y peso de PET aprovechado.
- 7 Registrar transformación de filamento.** A partir de una jornada, ingresa el peso salido y los metros; el sistema **calcula automáticamente el desperdicio**.
- 8 Registrar impresión 3D.** Selecciona el modelo y el filamento producido; el sistema **proyecta el peso y el tiempo estimados**.
- 9 Validación de datos.** Si algún dato falta o es inválido, se corrige y se reintentan los registros: ese es el **bucle «corregir»**.
- 10 Guardar en la base de datos.** Se persiste la información y se actualiza la **cadena de trazabilidad** PET → filamento → impresión.
- 11 Consultar histórico, indicadores y proyecciones.** El estudiante revisa KPIs, el ranking de participación y cuántas piezas alcanzan según el filamento producido.
- 12 Cerrar sesión y fin.** Ambos roles finalizan cerrando la sesión.

Sobre los bucles («esas vueltas»). En un diagrama de flujo, una flecha que regresa a un paso anterior es un **bucle de control**: repite ese paso hasta que la condición de la decisión se cumple. Aquí hay dos, ambos normales: «reintentar» ante credenciales incorrectas y «corregir» ante datos inválidos. No son errores del diagrama, sino la forma estándar de representar la re-entrada.